UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA – CCN
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA
Prof. Ailton Campos

CÓDIGO	DISCIPLINA	CRÉDITOS	SEMESTRE	C. H.
CPPGMAT/CCN001	Equações Diferenciais Parciais I – Turma 01	6	2026.2	90 h

Nível: Doutorado em Matemática **Horário:** 246M23

NOTAS DE AULA — UNIDADE 3 (EQUAÇÃO DO CALOR)
Dedução física e via Fourier, solução fundamental, problema de Cauchy, princípio de Duhamel, fórmulas da média, princípios do máximo, métodos de energia e decomposição espectral do Laplaciano

© 2026 Ailton Campos Nascimento (PPGMAT/UFPI). Todos os direitos reservados.
Material didático de autoria própria. Reprodução ou reutilização permitidas somente com citação da fonte.

Roteiro. Partimos de um problema físico concreto — a condução de calor numa barra — e deduzimos a equação do calor pelo balanço de energia e pela lei de Fourier. Resolvemos o caso unidimensional por séries de Fourier (barra finita) e pela transformada de Fourier (reta inteira), fazendo emergir o *núcleo de Gauss*; o produto tensorial fornece o caso n-dimensional. A partir daí seguimos L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, §2.3, com demonstrações completas: a *solução fundamental* Φ e suas propriedades; o *Teorema de representação* do problema de valor inicial; o *caso não homogêneo* e o *princípio de Duhamel*; a *fórmula do valor médio* sobre bolas de calor; os *princípios do máximo e do mínimo* com a unicidade em domínios limitados; e os *métodos de energia*, incluindo a unicidade regressiva. Encerramos com a *decomposição espectral do Laplaciano* em domínios limitados, deduzida da própria equação do calor por separação de variáveis, culminando na *Lei de Weyl* para a assintótica dos autovalores. Convenção: normalizamos a difusividade ($\alpha = 1$), Δ e Du atuam na variável espacial; $U \subset \mathbb{R}^n$ é aberto e $U_T := U \times (0,T]$, com fronteira parabólica $\Gamma_T := \overline{U_T} \setminus U_T$; $V \subset\subset W$ significa $\overline{V}$ compacto com $\overline{V} \subset W$.

1 Dedução física: balanço de energia e a lei de Fourier

Consideramos uma barra condutora fina, homogênea, de seção transversal constante de área A, disposta ao longo do eixo x. Seja $u(x,t)$ a temperatura no ponto x no instante t (suposta uniforme em cada seção). Denotamos por ρ a densidade (massa por volume), por c o calor específico (energia por unidade de massa e de temperatura) e por $k > 0$ a condutividade térmica.

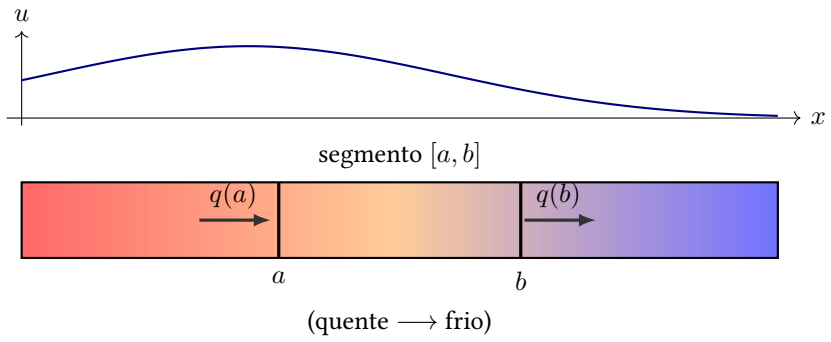


Figura 1: Barra condutora com perfil de temperatura $u(\cdot,t)$ (curva superior) e fluxos de calor $q(a), q(b)$ nas faces do segmento $[a,b]$. O balanço de energia em $[a,b]$ conduz à equação do calor.

Lei de Fourier. A observação empírica fundamental é que o calor flui das regiões quentes para as frias, com fluxo proporcional ao gradiente de temperatura. Em dimensão 1, o *fluxo* $q(x,t)$ (energia por unidade de área e de tempo, no sentido positivo de x) é

$$q(x,t) = -k\,u_x(x,t) \qquad \text{(lei de Fourier)}. \tag{1}$$

O sinal negativo exprime que o calor desce o gradiente: se $u_x > 0$, o fluxo aponta no sentido $-x$.

Conservação da energia. A energia térmica em $[a,b]$ é $E_{[a,b]}(t) = \displaystyle\int_a^b c\rho\,u(x,t)\,A\,dx$. Na ausência de fontes, sua taxa de variação iguala o calor que entra pelas duas faces:

$$\frac{d}{dt}\int_a^b c\rho\,u\,A\,dx \;=\; A\,q(a,t) - A\,q(b,t) \;\overset{(1)}{=}\; A\,k\,\big(u_x(b,t) - u_x(a,t)\big).$$

Pelo Teorema Fundamental do Cálculo, $u_x(b,t) - u_x(a,t) = \int_a^b u_{xx}\,dx$; derivando sob o sinal de integral à esquerda (lícito para $u \in C^1$ em t),

$$\int_a^b \big(c\rho\,u_t - k\,u_{xx}\big)\,dx = 0.$$

Como $[a,b]$ é arbitrário e o integrando contínuo, o *lema da localização* (uma função contínua com integral nula sobre todo subintervalo é identicamente nula) fornece

$$u_t = \alpha^2\,u_{xx}, \qquad \alpha^2 := \frac{k}{c\rho}\ \text{(difusividade térmica)}. \tag{2}$$

Com fonte $F(x,t)$ (energia por volume e tempo), o mesmo balanço dá $u_t = \alpha^2 u_{xx} + f$, $f = F/(c\rho)$.

Caso n-dimensional. Em $\mathbb{R}^n$, a lei de Fourier torna-se $\mathbf{q} = -k\,Du$, e a conservação da energia num volume V arbitrário escreve-se, via Teorema da Divergência,

$$\frac{d}{dt}\int_V c\rho\,u\,dx = -\int_{\partial V} \mathbf{q}\cdot\nu\,dS = \int_{\partial V} k\,Du\cdot\nu\,dS = \int_V k\,\Delta u\,dx,$$

donde $c\rho\,u_t = k\,\Delta u$ e, pela localização, $u_t = \alpha^2\Delta u$. **Normalização.** A mudança de escala temporal $t \mapsto \alpha^2 t$ elimina a constante; de agora em diante trabalhamos com

$$\boxed{u_t - \Delta u = 0} \qquad \text{em } \mathbb{R}^n \times (0,\infty). \tag{3}$$

2 O caso $n = 1$ por Fourier: da barra finita ao núcleo de Gauss

(a) Barra finita e séries de Fourier. Consideremos uma barra de comprimento L com extremidades mantidas a temperatura nula e distribuição inicial g:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & 0 < x < L,\ t > 0,\\ u(0,t) = u(L,t) = 0, & t > 0,\\ u(x,0) = g(x), & 0 \le x \le L. \end{cases} \tag{4}$$

Buscamos soluções a variáveis separadas $u(x,t) = X(x)\,T(t)$ não triviais. Substituindo em $u_t = u_{xx}$ e dividindo por XT,

$$\frac{T'(t)}{T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda \quad \text{(constante)},$$

pois um membro depende só de t e o outro só de x. As condições de contorno impõem $X(0) = X(L) = 0$. O problema de Sturm–Liouville $X'' + \lambda X = 0$, $X(0) = X(L) = 0$, tem soluções não triviais exatamente para

$$\lambda_m = \Big(\frac{m\pi}{L}\Big)^2, \qquad X_m(x) = \operatorname{sen}\Big(\frac{m\pi x}{L}\Big), \qquad m \in \mathbb{N}.$$

De fato, para $\lambda \le 0$ só há a solução nula; para $\lambda > 0$, $X = A\cos(\sqrt{\lambda}x) + B\operatorname{sen}(\sqrt{\lambda}x)$, e $X(0) = 0 \Rightarrow A = 0$, $X(L) = 0 \Rightarrow \operatorname{sen}(\sqrt{\lambda}L) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}L = m\pi$. A parte temporal resolve $T_m' = -\lambda_m T_m$, logo $T_m(t) = \mathrm{e}^{-(m\pi/L)^2 t}$. Por superposição,

$$u(x,t) = \sum_{m=1}^{\infty} b_m \operatorname{sen}\Big(\frac{m\pi x}{L}\Big)\,\mathrm{e}^{-(m\pi/L)^2 t}, \qquad b_m = \frac{2}{L}\int_0^L g(x)\operatorname{sen}\Big(\frac{m\pi x}{L}\Big)\,dx, \tag{5}$$

com b_m os coeficientes de Fourier em senos de g (ortogonalidade $\int_0^L \operatorname{sen}(m\pi x/L)\operatorname{sen}(j\pi x/L)\,dx = \frac{L}{2}\delta_{mj}$). Para $t > 0$, os fatores $\mathrm{e}^{-(m\pi/L)^2 t}$ decaem super-exponencialmente em m: a série e todas as suas derivadas convergem uniformemente, e u é C^∞ para $t > 0$ *ainda que g seja apenas integrável* — o *efeito regularizante* do calor. Os modos de alta frequência são amortecidos primeiro, e o modo fundamental $m = 1$ domina o decaimento. *Esta construção reaparecerá, em forma geral, na Seção 10 §: os X_m são autofunções do Laplaciano com condição de Dirichlet.*

(b) A reta inteira e a transformada de Fourier. Para capturar a solução fundamental, tomamos a barra infinita: $x \in \mathbb{R}$, $u(x,0) = g(x)$. Usamos a transformada de Fourier na variável espacial, com a convenção

$$\widehat{v}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} v(x)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi x}\,dx, \qquad v(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \widehat{v}(\xi)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi x}\,d\xi,$$

e a propriedade $\widehat{v_{xx}}(\xi) = -\xi^2\widehat{v}(\xi)$. Transformando $u_t = u_{xx}$ em x, obtemos para cada ξ fixo a EDO $\widehat{u}_t(\xi,t) = -\xi^2\widehat{u}(\xi,t)$, $\widehat{u}(\xi,0) = \widehat{g}(\xi)$, cuja solução é $\widehat{u}(\xi,t) = \widehat{g}(\xi)\,\mathrm{e}^{-\xi^2 t}$. Pela fórmula do produto, $u(\cdot,t)$ é a convolução de g com a função cuja transformada é $\mathrm{e}^{-\xi^2 t}$. Completando o quadrado,

$$K_t(x) := \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-t\xi^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\xi x}\,d\xi = \frac{1}{2\pi}\,\mathrm{e}^{-x^2/4t}\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-t(\xi - \mathrm{i}x/2t)^2}\,d\xi = \frac{1}{2\pi}\,\mathrm{e}^{-x^2/4t}\sqrt{\frac{\pi}{t}} = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}}\,\mathrm{e}^{-x^2/4t},$$

onde $\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-t\xi^2}\,d\xi = \sqrt{\pi/t}$ (deslocamento de contorno justificado pelo decaimento gaussiano). Portanto

$$u(x,t) = (K_t * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{4\pi t}}\,\mathrm{e}^{-(x-y)^2/4t}\,g(y)\,dy, \tag{6}$$

e $K_t(x) = \Phi(x,t)$ é a *solução fundamental* em dimensão 1.

3 Do caso unidimensional ao núcleo em $\mathbb{R}^n$

Em $\mathbb{R}^n$, aplicando a transformada de Fourier a $u_t = \Delta u$ obtemos $\widehat{u}(\xi,t) = \widehat{g}(\xi)\mathrm{e}^{-|\xi|^2 t}$. Como $\mathrm{e}^{-|\xi|^2 t} = \prod_{i=1}^n \mathrm{e}^{-\xi_i^2 t}$ fatora, a anti-transformada é o produto tensorial dos núcleos unidimensionais:

$$\Phi(x,t) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{4\pi t}}\,\mathrm{e}^{-x_i^2/4t} = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\,\mathrm{e}^{-|x|^2/4t}, \qquad x \in \mathbb{R}^n,\ t > 0, \tag{7}$$

e $u(x,t) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y,t)g(y)\,dy$. A partir daqui adotamos o ponto de vista de Evans, tomando (7) como *definição* e demonstrando suas propriedades.

4 A solução fundamental e suas propriedades

Definição 4.1 (Solução fundamental)**.** A *solução fundamental* (ou núcleo do calor) da equação (3) é

$$\Phi(x,t) := \begin{cases} \dfrac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\,\mathrm{e}^{-|x|^2/4t}, & x \in \mathbb{R}^n,\ t > 0, \\ 0, & x \in \mathbb{R}^n,\ t < 0. \end{cases}$$

Observação 4.2 (Estrutura autossimilar). Pondo $\varphi(x) := \mathrm{e}^{-\pi|x|^2}$, vale a representação autossimilar

$$\Phi(x,t) = \frac{1}{(\sqrt{4\pi t}\,)^n}\,\varphi\Big(\frac{x}{\sqrt{4\pi t}}\Big),$$

que exibe Φ como uma gaussiana fixa φ dilatada por $\sqrt{4\pi t}$ e renormalizada para conservar a massa. Isto reflete a invariância da equação pelas *dilatações parabólicas* $(x,t) \mapsto (\lambda x, \lambda^2 t)$: se u resolve (3), $u_\lambda(x,t) := u(\lambda x, \lambda^2 t)$ também resolve.

Lema 4.3 (Propriedades básicas de Φ)**.** *Para todo $t>0$:*

(i) $\Phi(\cdot,t)>0$;

(ii) $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n}\Phi(x,t)\,dx=1$;

(iii) *para cada $\delta>0$,* $\displaystyle\int_{|x|>\delta}\Phi(x,t)\,dx\longrightarrow 0$ *quando* $t\to 0^+$.

Demonstração. (i) é imediato, pois a exponencial é positiva. Para (ii), recordamos primeiro a *integral de Gauss* $\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-s^2}\,ds=\sqrt{\pi}$: de fato, denotando $I=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-s^2}ds$, passa-se a coordenadas polares no plano,

$$I^2=\int_{\mathbb{R}^2}\mathrm{e}^{-(s^2+\tau^2)}\,ds\,d\tau=\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty}\mathrm{e}^{-\varrho^2}\,\varrho\,d\varrho\,d\theta=2\pi\cdot\tfrac{1}{2}=\pi,$$

logo $I=\sqrt{\pi}$. Agora a mudança de variável $z=x/\sqrt{4t}$ (com $dx=(4t)^{n/2}\,dz$) dá

$$\int_{\mathbb{R}^n}\frac{\mathrm{e}^{-|x|^2/4t}}{(4\pi t)^{n/2}}\,dx=\frac{(4t)^{n/2}}{(4\pi t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-|z|^2}\,dz=\pi^{-n/2}\Big(\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-s^2}\,ds\Big)^n=\pi^{-n/2}(\sqrt{\pi})^n=1.$$

Para (iii), a mesma substituição fornece

$$\int_{|x|>\delta}\Phi(x,t)\,dx=\pi^{-n/2}\int_{|z|>\delta/\sqrt{4t}}\mathrm{e}^{-|z|^2}\,dz\longrightarrow 0\quad(t\to 0^+),$$

pois o raio $\delta/\sqrt{4t}\to\infty$ e $\mathrm{e}^{-|z|^2}\in L^1(\mathbb{R}^n)$ (a cauda de uma função integrável tende a zero). □

O próximo lema — central no tratamento em sala — controla as derivadas de Φ, viabilizando a derivação sob o sinal de integral.

Lema 4.4 (Derivadas gaussianas: estrutura polinomial)**.** *Para cada multi-índice α em x e cada $j\geq 0$ em t, existe um polinômio $P_{\alpha,j}$ em x, com coeficientes funções racionais de t, tal que*

$$\partial_t^j D_x^\alpha\Phi(x,t)=P_{\alpha,j}(x,t)\,\Phi(x,t)\qquad(t>0).$$

Em particular $\Phi\in C^\infty(\mathbb{R}^n\times(0,\infty))$ e, para cada $0<t_0\leq t_1$, cada multi-índice admite C,N com

$$\Big|\partial_t^j D_x^\alpha\Phi(x,t)\Big|\leq C\,(1+|x|^N)\,\mathrm{e}^{-|x|^2/4t}\leq C'\,\mathrm{e}^{-|x|^2/8t_1},\qquad t_0\leq t\leq t_1.$$

Demonstração. Procedemos por indução. Escreva $\Phi=(4\pi t)^{-n/2}\mathrm{e}^{-|x|^2/4t}$, de modo que $\Phi=P_{0,0}\,\Phi$ com $P_{0,0}\equiv 1$. Suponha $\partial_t^j D_x^\alpha\Phi=P\,\Phi$ com P polinômio em x (coeficientes racionais em t). Então

$$\partial_{x_i}(P\Phi)=\big(\partial_{x_i}P\big)\Phi+P\,\partial_{x_i}\Phi=\Big(\partial_{x_i}P-\frac{x_i}{2t}\,P\Big)\Phi,$$

usando $\partial_{x_i}\Phi=-\frac{x_i}{2t}\Phi$; o novo coeficiente $\partial_{x_i}P-\frac{x_i}{2t}P$ é ainda polinômio em x. Analogamente, de $\partial_t\Phi=\big(-\frac{n}{2t}+\frac{|x|^2}{4t^2}\big)\Phi$,

$$\partial_t(P\Phi)=\Big(\partial_t P+\big(-\tfrac{n}{2t}+\tfrac{|x|^2}{4t^2}\big)P\Big)\Phi,$$

novamente da forma (polinômio em x) $\cdot\,\Phi$. Isto prova a estrutura polinomial e, logo, $\Phi\in C^\infty$ para $t>0$. Para a estimativa, cada coeficiente racional de t é limitado em $[t_0,t_1]$, e $(1+|x|^N)\mathrm{e}^{-|x|^2/4t}\leq C'\mathrm{e}^{-|x|^2/8t}\leq C'\mathrm{e}^{-|x|^2/8t_1}$, absorvendo o polinômio no decaimento gaussiano. □

Proposição 4.5 (Φ resolve a equação do calor)**.** *Para $t>0$, $\Phi_t-\Delta\Phi=0$.*

Demonstração. Cálculo direto. De $\log\Phi=-\frac{n}{2}\log(4\pi t)-\frac{|x|^2}{4t}$,

$$\Phi_t=\Big(-\frac{n}{2t}+\frac{|x|^2}{4t^2}\Big)\Phi,\qquad\partial_{x_i}\Phi=-\frac{x_i}{2t}\Phi,\qquad\partial_{x_ix_i}\Phi=\Big(-\frac{1}{2t}+\frac{x_i^2}{4t^2}\Big)\Phi.$$

Somando em i, $\Delta\Phi=\big(-\frac{n}{2t}+\frac{|x|^2}{4t^2}\big)\Phi=\Phi_t$. □

5 O problema de valor inicial: fórmula de representação

Teorema 5.1 (Solução do problema de Cauchy — Evans, §2.3.1, Teorema 1)**.** *Seja $g \in C(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$ e*

$$u(x,t) := \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y,t)\, g(y)\, dy \qquad (x \in \mathbb{R}^n,\ t>0). \tag{8}$$

Então (i) $u \in C^\infty\big(\mathbb{R}^n \times (0,\infty)\big)$*;* (ii) $u_t - \Delta u = 0$ *em* $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$*;* (iii) *para cada* $x^0 \in \mathbb{R}^n$, $\lim\limits_{\substack{(x,t)\to(x^0,0)\\ t>0}} u(x,t) = g(x^0)$*, de modo que, pondo* $u(\cdot,0) := g$*,* u *é contínua em* $\mathbb{R}^n \times [0,\infty)$*.*

Demonstração. **(i)–(ii) Regularidade e a equação.** Fixe um compacto $K = \{|x| \le R\} \times [t_0,t_1] \subset \mathbb{R}^n \times (0,\infty)$. Pela regra de Leibniz, basta exibir, para cada derivada $\partial_t^j D_x^\alpha$, uma função $y \mapsto h(y) \in L^1(\mathbb{R}^n)$ que majore $\left|\partial_t^j D_x^\alpha [\Phi(x-y,t)\, g(y)]\right|$ uniformemente em $(x,t) \in K$. Ora, $|g| \le M := \|g\|_{L^\infty}$ e, pelo Lema 4.4 aplicado a $\Phi(x-y,t)$ (translação por x),

$$\left|\partial_t^j D_x^\alpha \Phi(x-y,t)\right| \le C\,(1+|x-y|^N)\,\mathrm{e}^{-|x-y|^2/4t_1}.$$

Para $|x| \le R$, $|x-y| \ge |y| - R$, logo $(1+|x-y|^N)\mathrm{e}^{-|x-y|^2/4t_1} \le h(y)$ com $h(y) := C''(1+|y|^N)\mathrm{e}^{-(|y|-R)^2/4t_1} \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Assim $h \cdot M$ domina o integrando, a derivação sob o integral é lícita, e $u \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times (0,\infty))$ com

$$u_t(x,t) - \Delta u(x,t) = \int_{\mathbb{R}^n} \big[\partial_t - \Delta_x\big]\Phi(x-y,t)\, g(y)\, dy = 0,$$

pela Proposição 4.5.

(iii) O dado inicial. Fixe x^0 e $\varepsilon > 0$. Por continuidade de g em x^0, tome $\delta > 0$ com $\big|g(y) - g(x^0)\big| < \varepsilon$ sempre que $\big|y - x^0\big| < \delta$. Usando $\int \Phi(x-y,t)\, dy = 1$ (Lema 4.3(ii)) para escrever $g(x^0) = \int \Phi(x-y,t) g(x^0)\, dy$, para $\big|x - x^0\big| < \delta/2$,

$$\big|u(x,t) - g(x^0)\big| \le \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y,t)\ \big|g(y) - g(x^0)\big|\ dy = \underbrace{\int_{|y-x^0|<\delta}}_{I} + \underbrace{\int_{|y-x^0|\ge\delta}}_{J}.$$

Em I: como $\big|y - x^0\big| < \delta$ e $\Phi \ge 0$ tem integral 1, $I \le \varepsilon \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y,t)\, dy = \varepsilon$. Em J: com $|g| \le M$ e a desigualdade triangular (se $\big|y - x^0\big| \ge \delta$ e $\big|x - x^0\big| \le \delta/2$, então $|y-x| \ge \frac{1}{2}\big|y - x^0\big| \ge \delta/2$),

$$J \le 2M \int_{|y-x|\ge\delta/2} \Phi(x-y,t)\, dy = 2M \int_{|z|\ge\delta/2} \Phi(z,t)\, dz \xrightarrow[t\to 0^+]{} 0,$$

pelo Lema 4.3(iii). Logo $\limsup_{(x,t)\to(x^0,0^+)} \big|u(x,t) - g(x^0)\big| \le \varepsilon$; como $\varepsilon > 0$ é arbitrário, o limite é $g(x^0)$. □

Observação 5.2 (Velocidade infinita de propagação e regularização). Se $g \ge 0$ é não nula de suporte compacto, então $u(x,t) > 0$ para *todo* x e todo $t > 0$: a influência do dado é sentida instantaneamente em toda parte (velocidade infinita de propagação), em contraste com a equação da onda. Ademais, (8) é C^∞ para $t > 0$ mesmo com g apenas contínua e limitada — o efeito regularizante já visto em (5).

6 O caso não homogêneo e o princípio de Duhamel

A ideia de *Duhamel* é tratar $f(\cdot,s)$ como uma "condição inicial" injetada no instante s e propagada pelo núcleo do calor nos tempos posteriores $t - s$, integrando as contribuições.

Teorema 6.1 (Equação não homogênea — Evans, §2.3.1, Teorema 2)**.** *Seja $f \in C_1^2(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$ de suporte compacto, e*

$$u(x,t) := \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y,t-s)\, f(y,s)\, dy\, ds. \tag{9}$$

Então $u \in C_1^2(\mathbb{R}^n \times (0,\infty))$, $u_t - \Delta u = f$ em $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ e $\lim_{t\to 0^+} u(x,t) = 0$ uniformemente.

Demonstração. Trocando variáveis ($y \mapsto x-y$, $s \mapsto t-s$),

$$u(x,t) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y,s)\, f(x-y,\, t-s)\, dy\, ds,$$

forma em que a singularidade de Φ em $s=0$ está isolada e a dependência em (x,t) recai sobre f, suave. Como $f \in C_1^2$ tem suporte compacto e $\Phi(\cdot,s)$ é integrável com $\int \Phi(\cdot,s) = 1$, derivam-se sob o integral os termos regulares:

$$u_t(x,t) = \int_0^t \!\! \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y,s)\, f_t(x-y,t-s)\, dy\, ds + \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y,t)\, f(x-y,0)\, dy,$$

$$\partial_{x_i x_j} u(x,t) = \int_0^t \!\! \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y,s)\, f_{x_i x_j}(x-y,t-s)\, dy\, ds,$$

o termo de fronteira em u_t provindo da derivação do limite superior t. Logo

$$u_t - \Delta u = \int_0^t \!\! \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y,s)\, \big[(\partial_t - \Delta_x) f(x-y,t-s)\big]\, dy\, ds + \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y,t)\, f(x-y,0)\, dy.$$

Separe a integral em s em $[0,\varepsilon]$ (parte I_ε) e $[\varepsilon,t]$ (parte J_ε), e chame K o termo de fronteira. Pondo $F(y,s) := f(x-y,t-s)$, vale

$$(\partial_t - \Delta_x)\, f(x-y,t-s) = -(\partial_s + \Delta_y)\, F,$$

pois $f_t(x-y,t-s) = -\partial_s F$ e $\Delta_x f(x-y,t-s) = \Delta_y F$ (dois sinais se cancelam na segunda derivada). Integramos J_ε por partes — em y (no termo $\Delta_y F$, sem termos de fronteira pois f tem suporte compacto) e em s —, usando que Φ resolve a equação do calor para $s \geq \varepsilon > 0$ (Proposição 4.5), isto é, $(\partial_s - \Delta_y)\Phi = 0$:

$$J_\varepsilon = -\int_\varepsilon^t \!\! \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y,s)(\partial_s + \Delta_y) F\, dy\, ds = -\int_\varepsilon^t \!\! \int_{\mathbb{R}^n} \big[(\partial_s - \Delta_y)\Phi\big]\, F\, dy\, ds + \Big[-\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y,s) F(y,s)\, dy\Big]_{s=\varepsilon}^{s=t}.$$

O integrando de volume anula-se, restando

$$J_\varepsilon = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y,\varepsilon)\, f(x-y,t-\varepsilon)\, dy - \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y,t)\, f(x-y,0)\, dy,$$

cujo segundo termo cancela K. Já

$$|I_\varepsilon| \leq \big(\, \|f_t\|_{L^\infty} + \|D^2 f\|_{L^\infty} \,\big) \int_0^\varepsilon \!\! \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y,s)\, dy\, ds \leq \big(\, \|f_t\|_{L^\infty} + \|D^2 f\|_{L^\infty} \,\big)\, \varepsilon \xrightarrow[\varepsilon \to 0]{} 0,$$

e, pela aproximação da identidade (Lema 4.3), $\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(y,\varepsilon) f(x-y,t-\varepsilon)\, dy \to f(x,t)$ quando $\varepsilon \to 0^+$. Reunindo, $u_t - \Delta u = f(x,t)$. A condição inicial nula segue de $|u(x,t)| \leq t\, \|f\|_{L^\infty} \to 0$. □

Corolário 6.2 (Fórmula geral do problema de Cauchy)**.** *Para $g \in C(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty$ e $f \in C_1^2$ de suporte compacto,*

$$u(x,t) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y,t) g(y)\, dy + \int_0^t \!\! \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y,t-s) f(y,s)\, dy\, ds$$

resolve $u_t - \Delta u = f$ em $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ com $u(\cdot,0) = g$. (Superposição dos Teoremas 5.1 e 6.1.)

7 A fórmula do valor médio sobre bolas de calor

O análogo parabólico das bolas (onde se escreve a propriedade do valor médio das funções harmônicas) são as *bolas de calor*, conjuntos de nível da solução fundamental.

Definição 7.1 (Bola de calor)**.** Para $x \in \mathbb{R}^n$, $t \in \mathbb{R}$ e $r > 0$,

$$E(x,t;r) := \Big\{ (y,s) \in \mathbb{R}^{n+1} :\ s \leq t,\ \ \Phi(x-y,\, t-s) \geq \tfrac{1}{r^n} \Big\}.$$

É uma região do semiespaço $\{s \leq t\}$, de fronteira suave, com vértice em $(x,t) \in \partial E(x,t;r)$. Explicitamente, $(y,s) \in E(x,t;r)$ sse $s \leq t$ e $|x-y|^2 \leq 2n(t-s)\log\big(\frac{r^n}{(4\pi(t-s))^{n/2}}\big)$; em particular $t - r^2/(4\pi) \leq s \leq t$.

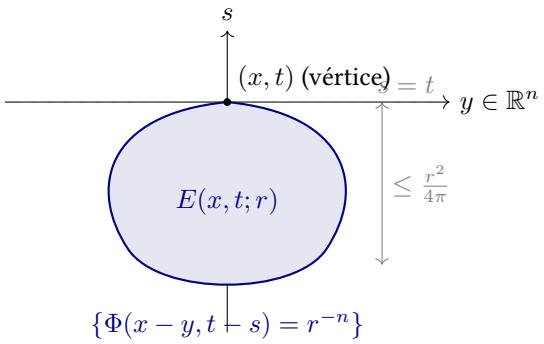


Figura 2: A bola de calor $E(x,t;r)$: a região $\{\Phi(x-y,t-s)\ge r^{-n}\}$, com vértice no centro (x,t) e altura temporal $\le r^2/4\pi$. Na fórmula (10) o peso $|x-y|^2/(t-s)^2$ anula-se no eixo e explode suavemente junto à fronteira.

Teorema 7.2 (Fórmula do valor médio — Evans, §2.3.2, Teorema 3)**.** *Seja $u\in C_1^2(U_T)$ solução da equação do calor em U_T. Então*

$$u(x,t)=\frac{1}{4r^n}\iint_{E(x,t;r)} u(y,s)\,\frac{|x-y|^2}{(t-s)^2}\,dy\,ds \tag{10}$$

para toda bola de calor $E(x,t;r)\subset U_T$.

Demonstração. Por translação, suponha $(x,t)=(0,0)$ e escreva $E(r):=E(0,0;r)$. Defina

$$\phi(r):=\frac{1}{r^n}\iint_{E(r)} u(y,s)\,\frac{|y|^2}{s^2}\,dy\,ds \overset{(y,s)=(r\tilde y,\,r^2\tilde s)}{=} \iint_{E(1)} u(r\tilde y,\,r^2\tilde s)\,\frac{|\tilde y|^2}{\tilde s^{\,2}}\,d\tilde y\,d\tilde s,$$

a segunda igualdade pela mudança de escala parabólica, que leva $E(r)$ em $E(1)$. Derivando em r e revertendo à variável original,

$$\phi'(r)=\frac{1}{r^{n+1}}\iint_{E(r)}\Big[\sum_{i=1}^{n} u_{y_i}\,y_i\,\frac{|y|^2}{s^2}+2\,u_s\,\frac{|y|^2}{s}\Big]\,dy\,ds=:A+B.$$

Introduza a função auxiliar

$$\psi(y,s):=-\frac{n}{2}\log(-4\pi s)+\frac{|y|^2}{4s}+n\log r,$$

que se *anula em* $\partial E(r)$ (ali $\Phi(y,-s)=r^{-n}$, cujo logaritmo é precisamente $\psi=0$). Calculamos

$$\psi_{y_i}=\frac{y_i}{2s},\qquad \psi_s=-\frac{n}{2s}-\frac{|y|^2}{4s^2}\;\Longrightarrow\;\sum_i y_i\psi_{y_i}=\frac{|y|^2}{2s},\quad \frac{|y|^2}{s^2}=-4\psi_s-\frac{2n}{s}.$$

Tratamento de B. Como $\frac{|y|^2}{s}=2\sum_i y_i\psi_{y_i}$,

$$B=\frac{4}{r^{n+1}}\iint_{E(r)} u_s\sum_i y_i\psi_{y_i}\,dy\,ds \overset{\text{IPP em } y}{=} -\frac{4}{r^{n+1}}\iint_{E(r)}\Big(\sum_i u_{sy_i}y_i+n\,u_s\Big)\psi\,dy\,ds,$$

sem termos de fronteira pois $\psi=0$ em $\partial E(r)$ (usamos $\partial_{y_i}(u_s y_i)=u_{sy_i}y_i+u_s$ e $\sum_i 1=n$). *Tratamento de A.* Substituindo $\frac{|y|^2}{s^2}=-4\psi_s-\frac{2n}{s}$ e integrando por partes em s o termo com ψ_s (de novo sem fronteira),

$$A=\frac{1}{r^{n+1}}\iint_{E(r)}\Big[4\sum_i u_{sy_i}y_i\,\psi-\frac{2n}{s}\sum_i u_{y_i}y_i\Big]\,dy\,ds.$$

Somando, os termos $4\sum_i u_{sy_i}y_i\psi$ cancelam-se, e resta

$$A+B=\frac{1}{r^{n+1}}\iint_{E(r)}\Big[-\frac{2n}{s}\sum_i u_{y_i}y_i-4n\,u_s\,\psi\Big]\,dy\,ds.$$

Agora empregamos a equação $u_s = \Delta u = \sum_j u_{y_j y_j}$ no último termo e integramos por partes em y:

$$-4n \iint u_s\, \psi = -4n \iint \psi\, \Delta u = 4n \iint \sum_j \psi_{y_j} u_{y_j} = 4n \iint \sum_j \frac{y_j}{2s} u_{y_j} = \frac{2n}{s} \iint \sum_j y_j u_{y_j},$$

que cancela exatamente o primeiro termo. Logo $\phi'(r) \equiv 0$, e ϕ é constante. Finalmente,

$$\phi(r) = \lim_{\tau \to 0^+} \phi(\tau) = \Big(\lim_{\tau \to 0^+} \iint_{E(1)} u(\tau \tilde{y}, \tau^2 \tilde{s}) \tfrac{|\tilde{y}|^2}{\tilde{s}^2} \Big) = u(0,0) \iint_{E(1)} \frac{|\tilde{y}|^2}{\tilde{s}^2}\, d\tilde{y}\, d\tilde{s} = 4\, u(0,0),$$

usando a continuidade de u e a normalização $\iint_{E(1)} |\tilde{y}|^2 / \tilde{s}^2 = 4$. Isto é (10) com $(x,t) = (0,0)$. □

8 Os princípios do máximo e do mínimo; unicidade

Aqui $U \subset \mathbb{R}^n$ é aberto e limitado, $T > 0$, $U_T = U \times (0,T]$ e $\Gamma_T = \overline{U_T} \setminus U_T$ é a *fronteira parabólica* (base $U \times \{0\}$ e parede lateral $\partial U \times [0,T]$; a tampa $U \times \{t = T\}$ *não* pertence a Γ_T).

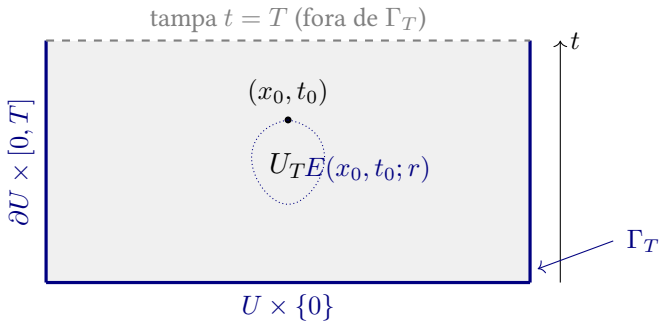


Figura 3: O cilindro parabólico U_T e a fronteira parabólica Γ_T (traços cheios): base e parede lateral. Se o máximo é atingido num ponto interior (x_0, t_0), a fórmula da média sobre $E(x_0, t_0; r)$ força $u \equiv$ const. para $s \le t_0$.

Teorema 8.1 (Princípio do máximo fraco e forte — Evans, §2.3.3, Teorema 4)**.** *Seja $u \in C_1^2(U_T) \cap C(\overline{U_T})$ solução da equação do calor em U_T. Então* (i) $\max_{\overline{U_T}} u = \max_{\Gamma_T} u$*;* (ii) *se U é conexo e existe $(x_0, t_0) \in U_T$ com $u(x_0, t_0) = \max_{\overline{U_T}} u$, então u é constante em $\overline{U_{t_0}}$.*

Demonstração. Provemos (ii), de onde (i) segue. Seja $M := \max_{\overline{U_T}} u$ e suponha $u(x_0, t_0) = M$ com $(x_0, t_0) \in U_T$. Para $r > 0$ pequeno, $E(x_0, t_0; r) \subset U_T$, e a fórmula do valor médio (10), combinada com a normalização $\frac{1}{4r^n} \iint_E \frac{|x_0 - y|^2}{(t_0 - s)^2} = 1$ (caso $u \equiv 1$), dá

$$M = u(x_0, t_0) = \frac{1}{4r^n} \iint_{E(x_0, t_0; r)} u(y,s)\, \frac{|x_0 - y|^2}{(t_0 - s)^2}\, dy\, ds \le M.$$

A igualdade só é possível se $u \equiv M$ em $E(x_0, t_0; r)$ (o peso é > 0 no interior). Fixe agora $(y_0, s_0) \in U_{t_0}$ com $s_0 < t_0$. Ligue (x_0, t_0) a (y_0, s_0) por um segmento de reta $L \subset U_{t_0}$ com a coordenada temporal estritamente decrescente; seja

$$r_0 := \min\{ s \ge s_0 :\ u \equiv M \text{ no segmento de } L \text{ de parâmetro temporal } \ge s \}.$$

Se fosse $r_0 > s_0$, a continuidade daria $u = M$ no ponto $z_0 \in L$ de tempo r_0, e o argumento acima (bola de calor centrada em z_0) propagaria $u \equiv M$ a uma vizinhança de z_0 com tempos $< r_0$, contradizendo a minimalidade de r_0. Logo $r_0 = s_0$ e $u(y_0, s_0) = M$. Como (y_0, s_0) é arbitrário e U é conexo, $u \equiv M$ em $\overline{U_{t_0}}$. Em particular o máximo é atingido em Γ_T, o que prova (i). □

Corolário 8.2 (Princípio do mínimo)**.** *Sob as hipóteses do Teorema 8.1,* $\min_{\overline{U_T}} u = \min_{\Gamma_T} u$*; e se U é conexo e u atinge seu mínimo num ponto interior $(x_0, t_0) \in U_T$, então u é constante em $\overline{U_{t_0}}$.*

Demonstração. Aplique o Teorema 8.1 a $-u$, que também resolve a equação do calor, e use $\min u = -\max(-u)$. □

Observação 8.3. Os princípios exprimem a irreversibilidade física: os extremos de temperatura ocorrem ou no instante inicial ou na fronteira espacial; o calor não cria novos extremos no interior. A versão forte diz que, se um extremo é atingido no interior em t_0, a temperatura já era constante em todo o cilindro até ali.

Teorema 8.4 (Unicidade em domínios limitados — Evans, §2.3.3, Teorema 5)**.** *Sejam $g \in C(\Gamma_T)$, $f \in C(U_T)$. Existe no máximo uma solução $u \in C_1^2(U_T) \cap C(\overline{U_T})$ do problema $u_t - \Delta u = f$ em U_T, $u = g$ sobre Γ_T.*

Demonstração. Se $u, \tilde{u}$ são soluções, $w := u - \tilde{u}$ resolve a equação homogênea com $w = 0$ em Γ_T. Pelos princípios do máximo e do mínimo, $0 = \min_{\Gamma_T} w \le w \le \max_{\Gamma_T} w = 0$ em $\overline{U_T}$, logo $w \equiv 0$. □

Observação 8.5 (O problema de Cauchy em $\mathbb{R}^n$). Em domínio ilimitado a unicidade pode falhar sem restrição de crescimento (exemplo de Tychonoff). Impondo $|u(x,t)| \le A\mathrm{e}^{a|x|^2}$, vale o princípio do máximo para o problema de Cauchy (Evans, §2.3.3, Teorema 6); sua demonstração, via $v(x,t) = u(x,t) - \mu(T+\varepsilon-t)^{-n/2}\mathrm{e}^{|x-y|^2/4(T+\varepsilon-t)}$, é desenvolvida em detalhe na **3ª Lista de Exercícios** desta unidade.

9 Métodos de energia

Os métodos de energia, baseados em integração por partes, dispensam o princípio do máximo e adaptam-se a sistemas e coeficientes variáveis.

Teorema 9.1 (Unicidade por energia — Evans, §2.3.4, Teorema 9)**.** *Seja U aberto, limitado, ∂U de classe C^1. O problema $u_t - \Delta u = f$ em U_T, $u = g$ sobre Γ_T, tem no máximo uma solução $u \in C_1^2(\overline{U_T})$.*

Demonstração. Com $w := u - \tilde{u}$ (homogêneo, $w = 0$ em Γ_T), defina $e(t) := \int_U w^2(x,t)\,dx$. Então, por $w_t = \Delta w$, a fórmula de Green e $w = 0$ em ∂U,

$$e'(t) = 2\int_U w\, w_t\,dx = 2\int_U w\,\Delta w\,dx = -2\int_U |Dw|^2\,dx \le 0.$$

Como $e(0) = 0$ e $e \ge 0$, segue $e \equiv 0$, donde $w \equiv 0$. □

Teorema 9.2 (Unicidade regressiva — Evans, §2.3.4, Teorema 11)**.** *Sejam $u, \tilde{u} \in C^2(\overline{U_T})$ soluções de $u_t - \Delta u = 0$ em U_T, com $u = \tilde{u}$ sobre $\partial U \times [0,T]$. Se $u(\cdot,T) = \tilde{u}(\cdot,T)$ em U, então $u \equiv \tilde{u}$ em U_T.*

Demonstração. Seja $w := u - \tilde{u}$ (homogêneo, $w = 0$ em $\partial U \times [0,T]$, $w(\cdot,T) = 0$) e $e(t) := \int_U w^2\,dx$. Como acima, $e'(t) = -2\int_U |Dw|^2\,dx$. Derivando outra vez, com $w_t = \Delta w$, integração por partes e $\int_U |Dw|^2 = -\int_U w\,\Delta w$,

$$e''(t) = -4\int_U Dw \cdot Dw_t\,dx = 4\int_U \Delta w\, w_t\,dx = 4\int_U (\Delta w)^2\,dx.$$

Por Cauchy–Schwarz,

$$\big(e'(t)\big)^2 = 4\Big(\int_U w\,\Delta w\Big)^2 \le 4\Big(\int_U w^2\Big)\Big(\int_U (\Delta w)^2\Big) = e(t)\,e''(t),$$

ou seja, $t \mapsto \log e(t)$ é convexa onde $e > 0$ (pois $(\log e)'' = \frac{e''e - (e')^2}{e^2} \ge 0$). Suponha, por absurdo, $e(t_0) > 0$ para algum $0 \le t_0 < T$. Seja $t^* := \inf\{t \in [t_0,T] : e(t) = 0\}$; como $e(T) = 0$ e e é contínua, t^* existe, $e(t^*) = 0$ e $e > 0$ em $[t_0, t^*)$. Fixe $t \in (t_0, t^*)$ e $b \in (t, t^*)$; a convexidade de $\log e$ em $[t_0, b]$ dá

$$\log e(t) \le \frac{b-t}{b-t_0}\log e(t_0) + \frac{t-t_0}{b-t_0}\log e(b).$$

Fazendo $b \to (t^*)^-$, $\log e(b) \to -\infty$ enquanto $\frac{t-t_0}{b-t_0} \to \frac{t-t_0}{t^*-t_0} > 0$; logo $\log e(t) = -\infty$, isto é, $e(t) = 0$, contradizendo $e(t) > 0$. Portanto $e \equiv 0$ e $w \equiv 0$. □

Observação 9.3. A desigualdade $(e')^2 \le e\,e''$ — convexidade logarítmica da energia — é o coração do argumento e reaparece em problemas de continuação única para equações parabólicas: a energia não pode "renascer" após anular-se.

10 Decomposição espectral do Laplaciano em domínios limitados

Voltamos ao domínio limitado para *deduzir*, da própria equação do calor, o problema de autovalor do Laplaciano e sua decomposição espectral — a versão abstrata da série de Fourier da §2.

Separação de variáveis e o problema de autovalor. Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto, limitado, conexo, com ∂U regular, e consideremos a condução de calor com fronteira mantida a zero:

$$\begin{cases} u_t = \Delta u & \text{em } U \times (0,\infty), \\ u = 0 & \text{sobre } \partial U \times (0,\infty), \\ u(\cdot,0) = g & \text{em } U. \end{cases} \tag{11}$$

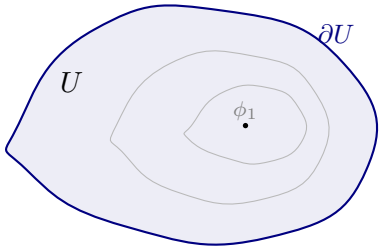
Procurando soluções a variáveis separadas $u(x,t) = F(x)\,G(t)$, a equação $F(x)G'(t) = (\Delta F)(x)\,G(t)$ reescreve-se

$$\frac{G'(t)}{G(t)} = \frac{\Delta F(x)}{F(x)} = \lambda \quad \text{(constante)},$$

pois um lado só depende de t e o outro só de x. Assim $G(t) = \mathrm{e}^{\lambda t}$ e, com a condição de contorno $F|_{\partial U} = 0$, obtemos o *problema de autovalor de Dirichlet*

$$\begin{cases} -\Delta F = \mu F & \text{em } U, \\ F = 0 & \text{sobre } \partial U, \end{cases} \qquad \mu := -\lambda. \tag{12}$$

Para que $G(t) = \mathrm{e}^{-\mu t}$ não exploda (e a temperatura relaxe ao equilíbrio), esperamos $\mu > 0$, isto é, $\lambda < 0$ — o que de fato ocorre, como mostra a identidade de energia $\mu \int_U F^2 = \int_U (-\Delta F)F = \int_U |DF|^2 > 0$ para $F \not\equiv 0$ em $H^1_0(U)$.



$$-\Delta F = \mu F \text{ em } U, \quad F = 0 \text{ em } \partial U$$

Figura 4: O problema de autovalor de Dirichlet num domínio limitado U: as autofunções anulam-se em ∂U; as curvas em cinza esboçam os níveis da autofunção fundamental $\phi_1 > 0$. A Lei de Weyl descreve a densidade assintótica dos autovalores μ_k.

Definição 10.1 (Autovalores e autofunções de Dirichlet)**.** $\mu \in \mathbb{R}$ é um *autovalor de Dirichlet* do $-\Delta$ em U se (12) admite solução $F \in H^1_0(U)$, $F \not\equiv 0$, chamada *autofunção*. Entende-se (12) no sentido fraco: $\int_U DF \cdot D\varphi = \mu \int_U F\varphi$ para toda $\varphi \in H^1_0(U)$.

O teorema de decomposição espectral. A existência de uma base de autofunções é consequência da compacidade da imersão de Sobolev $H^1_0(U) \hookrightarrow L^2(U)$ — o *Teorema de Rellich–Kondrachov*, demonstrado nas notas da Unidade 2.

Teorema 10.2 (Decomposição espectral do Laplaciano — cf. Evans, §6.5.1)**.** *Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto, limitado, conexo, com ∂U de classe C^1. Existe uma sequência de autovalores de Dirichlet*

$$0 < \mu_1 \le \mu_2 \le \mu_3 \le \cdots, \qquad \mu_k \to \infty,$$

e autofunções correspondentes $\{\phi_k\}_{k\ge 1}$ que formam uma base ortonormal *de $L^2(U)$, com $\phi_k \in H^1_0(U) \cap C^\infty(U)$ e $-\Delta\phi_k = \mu_k\phi_k$. O primeiro autovalor μ_1 é simples e ϕ_1 pode ser tomada positiva em U.*

Ideia da demonstração. Para $f \in L^2(U)$, o problema de Dirichlet $-\Delta u = f$ em U, $u \in H^1_0(U)$, tem solução única (Lax–Milgram), definindo o *operador de Green* $T := (-\Delta)^{-1} : L^2(U) \to H^1_0(U) \subset L^2(U)$. T é: *(a)* limitado de L^2 em H^1_0 (estimativa de energia $\|u\|_{H^1_0} \le C\,\|f\|_{L^2}$); *(b) compacto* como operador de L^2 em L^2, pois $H^1_0(U) \hookrightarrow L^2(U)$ é compacta (Rellich–Kondrachov, Unidade 2); *(c)* autoadjunto e positivo: $\langle Tf, h\rangle = \int_U Du\cdot Dv = \langle f, Th\rangle$ e $\langle Tf, f\rangle = \int_U |Du|^2 \ge 0$. O Teorema espectral para operadores compactos autoadjuntos fornece então uma base ortonormal $\{\phi_k\}$ de $L^2(U)$ de autovetores de T, com autovalores $\nu_k \downarrow 0^+$; pondo $\mu_k := 1/\nu_k \to \infty$ obtém-se $-\Delta\phi_k = \mu_k\phi_k$. A regularidade $\phi_k \in C^\infty(U)$ segue da regularidade elíptica interior; a simplicidade de μ_1 e a positividade de ϕ_1, de um argumento variacional (quociente de Rayleigh) com o princípio do máximo. □

Solução por séries e relaxamento ao equilíbrio. Com a base $\{\phi_k\}$, resolve-se (11) decompondo o dado: se $g = \sum_k b_k\phi_k$ em $L^2(U)$ ($b_k = \langle g, \phi_k\rangle$), então

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k\, \mathrm{e}^{-\mu_k t}\, \phi_k(x) \tag{13}$$

resolve (11). Para $t > 0$, o decaimento super-exponencial $\mathrm{e}^{-\mu_k t}$ (lembre $\mu_k \to \infty$) garante convergência de todas as derivadas, logo $u \in C^\infty$ para $t > 0$ (efeito regularizante), e

$$\|u(\cdot,t)\|_{L^2(U)} \le \mathrm{e}^{-\mu_1 t}\ \|g\|_{L^2(U)} \xrightarrow[t\to\infty]{} 0 :$$

a temperatura *relaxa exponencialmente ao equilíbrio* $u \equiv 0$, com taxa dada pela *brecha espectral* μ_1. No caso da barra, $U = (0, L)$, recupera-se exatamente (5), com $\phi_k(x) \propto \operatorname{sen}(k\pi x/L)$ e $\mu_k = (k\pi/L)^2$.

Exemplo 10.3 (O modelo do toro: caracteres)**.** No toro $\mathbb{T}^d = \mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d$ (condições periódicas, sem fronteira), as autofunções do $-\Delta$ são os *caracteres*

$$X_n(x) = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\, n\cdot x} = \mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(n_1x_1+\cdots+n_dx_d)}, \qquad n \in \mathbb{Z}^d,$$

com $-\Delta X_n = 4\pi^2\,|n|^2\,X_n$, isto é, autovalores $\mu_n = 4\pi^2\,|n|^2$. Note $\overline{X_n} = X_{-n}$ e $X_n(-x) = X_{-n}(x)$. Um *polinômio trigonométrico* é uma combinação linear finita $P = \sum_{n\in F} a_n X_n$; tais polinômios são densos em $C(\mathbb{T}^d)$ e em $L^2(\mathbb{T}^d)$ (Stone–Weierstrass / teoria de Fourier), e $\{X_n\}_{n\in\mathbb{Z}^d}$ é base ortonormal de $L^2(\mathbb{T}^d)$. Este é o protótipo explícito do Teorema 10.2.

A Lei de Weyl via o traço do calor. A assintótica dos autovalores lê-se diretamente na equação do calor. Seja $p_U(t,x,y) = \sum_k \mathrm{e}^{-\mu_k t}\phi_k(x)\phi_k(y)$ o núcleo do calor de U (com Dirichlet). A *função traço*

$$Z(t) := \sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{e}^{-\mu_k t} = \int_U p_U(t,x,x)\,dx$$

comporta-se, quando $t \to 0^+$, como o núcleo livre: $p_U(t,x,x) \approx \Phi(0,t) = (4\pi t)^{-d/2}$ no interior, donde

$$Z(t)\ \sim\ \frac{|U|}{(4\pi t)^{d/2}} \qquad (t \to 0^+), \tag{14}$$

sendo $|U|$ a medida de Lebesgue (d-volume) de U. O *Teorema Tauberiano de Karamata* converte (14) na assintótica da função de contagem $N(\lambda) := \#\{k : \mu_k \le \lambda\}$:

Teorema 10.4 (Lei de Weyl)**.** *Com as hipóteses acima,*

$$N(\lambda) = \#\{k : \mu_k \le \lambda\}\ \sim\ \frac{\omega_d}{(2\pi)^d}\ |U|\ \lambda^{d/2} \qquad (\lambda \to \infty),$$

onde $\omega_d = \pi^{d/2}/\Gamma(\frac{d}{2}+1)$ *é o volume da bola unitária de* $\mathbb{R}^d$*. Equivalentemente,* $\mu_k \sim 4\pi^2\big(k/(\omega_d\,|U|)\big)^{2/d}$ *quando* $k \to \infty$.

Observação 10.5 (O caso $d = 2$ das notas). Para $d = 2$ tem-se $\omega_2 = \pi$, logo

$$N(\lambda) \sim \frac{\pi}{(2\pi)^2}\ |U|\ \lambda = \frac{|U|}{4\pi}\,\lambda,$$

isto é, o k-ésimo autovalor satisfaz $k \approx \frac{|U|}{4\pi}\mu_k$, ou seja

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \frac{k}{\mu_k} = \frac{|U|}{4\pi}}$$

— exatamente a forma anunciada em sala. O membro $|U|$ é a área de U. A derivação acima é intrínseca à equação do calor: a assintótica de curto tempo do traço $Z(t)$ "ouve" o volume de U, e a Lei de Weyl é sua tradução espectral (comparar com M. Kac, *Can one hear the shape of a drum?*, 1966).

Referências. L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2ª ed., AMS, 2010, §2.3 (solução fundamental, fórmula da média, princípios do máximo e energia) e §6.5 (autovalores de operadores elípticos simétricos; decomposição espectral via compacidade). Para a dedução física e Fourier: F. John, *PDE*, 4ª ed., Springer, 1982 (Cap. 7); G. B. Folland, *Introduction to PDEs*, 2ª ed., Princeton, 1995; W. A. Strauss, *PDE: An Introduction*, 2ª ed., Wiley, 2008. Para compacidade e imersões (Rellich–Kondrachov): Evans, §5.7, e as Notas da Unidade 2 (Parte B). Para a Lei de Weyl e o traço do calor: H. Weyl (1911); M. Kac, *Amer. Math. Monthly* **73** (1966), 1–23; e R. Courant, D. Hilbert, *Methods of Mathematical Physics*, vol. I.
